

COMPONENTE CURRICULAR:	Projeto Aplicado I
NOME COMPLETO DO ALUNO:	Francisco Freitas Dantas
	Felipe Magalhães de Melo Costa
	Gustavo Marcondes Modesto Freitas Arrebola
RA:	10752131
	10734956
	10443805

Projeto Aplicado I - Documento Final

Análise de Acidentes em Rodovias Federais Brasileiras (2021 - 2025)

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO.....	3
2. CONTEXTO DA NARRATIVA.....	3
3. OBJETIVO DA ANÁLISE.....	4
4. DADOS UTILIZADOS.....	4
5. PROPOSTA DO STORYTELLING.....	4
6. INVESTIGAÇÃO DOS DADOS.....	5
6.1 Evolução dos acidentes ao longo dos anos.....	5
6.2 Estados com maior número de acidentes.....	6
6.3 Gravidade dos acidentes.....	7
6.4 Tipos de acidentes mais frequentes.....	8
6.5 Condições meteorológicas.....	9
6.6 Fase do dia.....	10
7. DESCOBERTAS E INSIGHTS.....	11
8. RESULTADOS PRETENDIDOS.....	11
9. LIMITAÇÕES DA ANÁLISE.....	12
10. REPOSITÓRIO DO PROJETO.....	12
11. APRESENTAÇÃO FINAL EM VÍDEO.....	12
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO PROJETO.....	12
13. CONCLUSÃO.....	13

1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO

O presente projeto tem como objetivo analisar dados dos acidentes em rodovias federais brasileiras entre os anos de 2021 e 2025, utilizando informações disponibilizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A proposta do trabalho é desenvolver uma análise exploratória de dados (AED) utilizando Python, gráficos estatísticos e princípios de Data Storytelling, buscando transformar dados complexos em informações mais claras e compreensíveis.

Além da análise técnica, o projeto também pretende construir uma narrativa baseada nos dados obtidos, permitindo apresentar os insights de forma mais visual, humana e acessível.

2. CONTEXTO DA NARRATIVA

Todos os dias, milhares de pessoas percorrem as rodovias brasileiras para trabalhar, viajar e transportar mercadorias.

Entre essas pessoas está Sebastião, um caminhoneiro fictício com mais de 20 anos de experiência nas estradas, que enfrenta diariamente longas viagens pelas rodovias federais transportando cargas entre diferentes estados brasileiros.

Ao mesmo tempo, Maria, uma guarda rodoviária fictícia, atua no monitoramento e atendimento de ocorrências em rodovias federais, acompanhando diariamente situações de risco e os impactos causados pelos acidentes.

Apesar de viverem rotinas diferentes, ambos convivem com uma mesma realidade: os acidentes em rodovias federais.

A partir disso, surge a principal pergunta da investigação:

Os acidentes em rodovias federais acontecem de forma aleatória ou os dados revelam padrões importantes?

3. OBJETIVO DA ANÁLISE

O objetivo da análise exploratória é identificar padrões, tendências e comportamentos relacionados aos acidentes registrados pela PRF.

A investigação busca compreender:

- Como os acidentes evoluíram ao longo dos anos;
- Quais estados concentram maior número de ocorrências;
- Qual o impacto das ocorrências em relação à gravidade;
- Quais tipos de acidentes aparecem com maior frequência;
- Como fatores ambientais e períodos do dia podem influenciar os acidentes.

4. DADOS UTILIZADOS

Os dados analisados foram disponibilizados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por meio do portal oficial de dados abertos.

O conjunto de dados contém registros oficiais de acidentes em rodovias federais brasileiras entre os anos de 2021 e 2025.

Durante a análise foram utilizados dados quantitativos e categóricos, permitindo identificar tanto valores numéricos quanto padrões de classificação presentes nas ocorrências.

5. PROPOSTA DO STORYTELLING

O storytelling será desenvolvido como uma investigação guiada pelos dados.

Ao longo da narrativa, Sebastião representa os motoristas que convivem diariamente com a realidade das rodovias brasileiras, enquanto Maria representa os profissionais que acompanham diretamente as ocorrências e os impactos causados pelos acidentes.

Os gráficos serão utilizados como evidências da investigação, permitindo demonstrar os padrões identificados durante a análise exploratória.

6. INVESTIGAÇÃO DOS DADOS

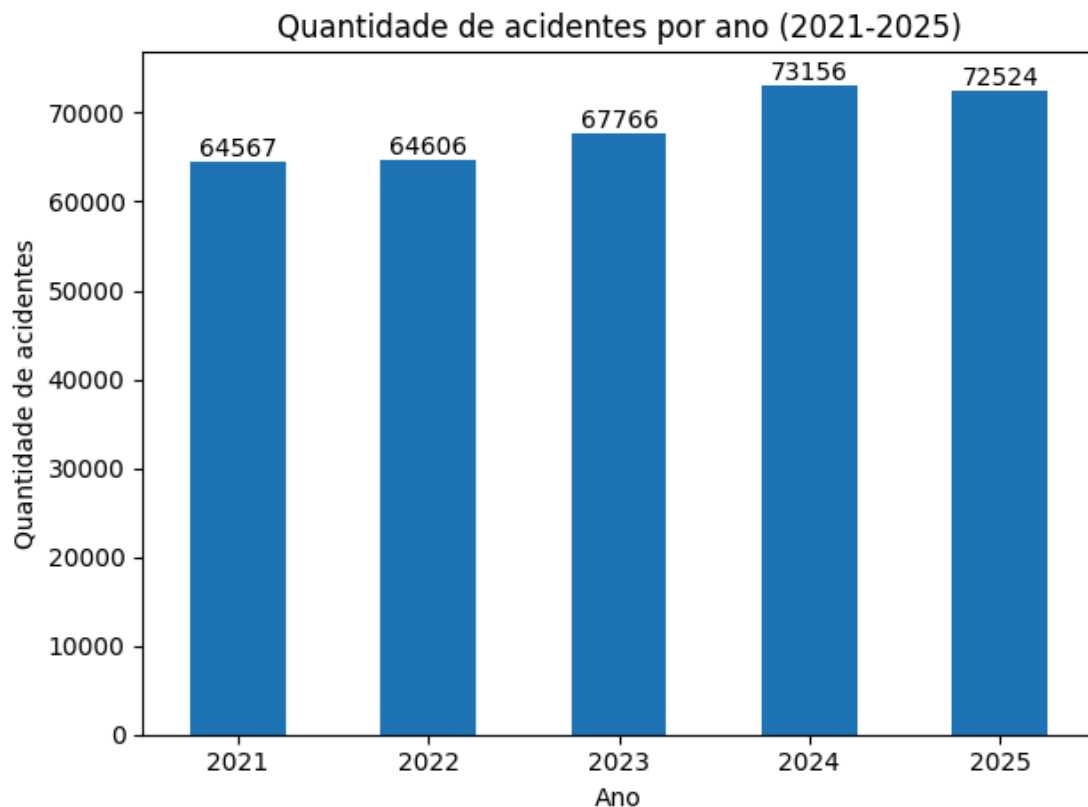
6.1 Evolução dos acidentes ao longo dos anos

Dados Quantitativos

Durante suas viagens pelas rodovias brasileiras, Sebastião percebe um aumento constante no fluxo de veículos e na movimentação das estradas.

Ao analisar os dados disponibilizados pela PRF, observa-se uma tendência de crescimento no número de acidentes registrados entre os anos de 2021 e 2025.

O gráfico abaixo apresenta a evolução das ocorrências ao longo do período analisado.



A análise evidencia que os acidentes continuam ocorrendo de forma significativa ao longo dos anos, indicando que o problema permanece presente nas rodovias brasileiras.

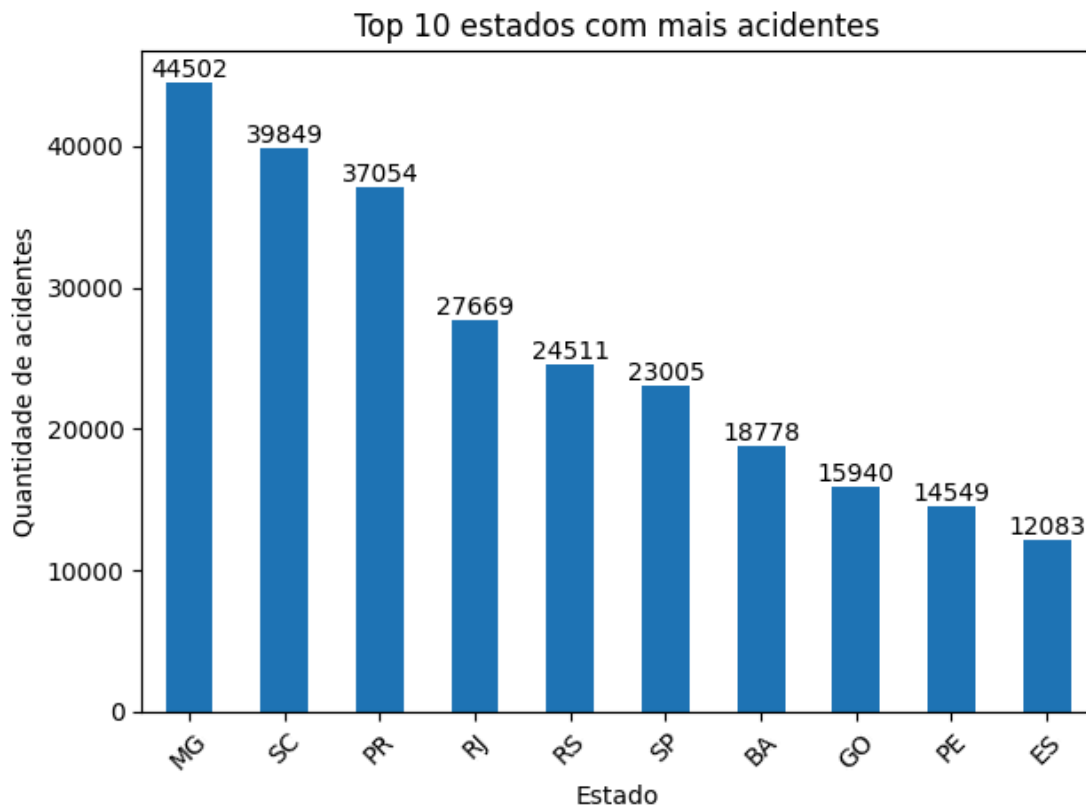
6.2 Estados com maior número de acidentes

Dados Categóricos

Ao atravessar diferentes regiões do país, Sebastião também percebe diferenças no fluxo de veículos e na movimentação das rodovias.

Os dados mostram que alguns estados concentram maior quantidade de acidentes registrados, indicando padrões relacionados à circulação de veículos e intensidade do tráfego.

O gráfico abaixo apresenta os estados com maior número de acidentes registrados.



Estados com maior fluxo logístico e maior circulação de veículos apresentaram concentração mais elevada de ocorrências.

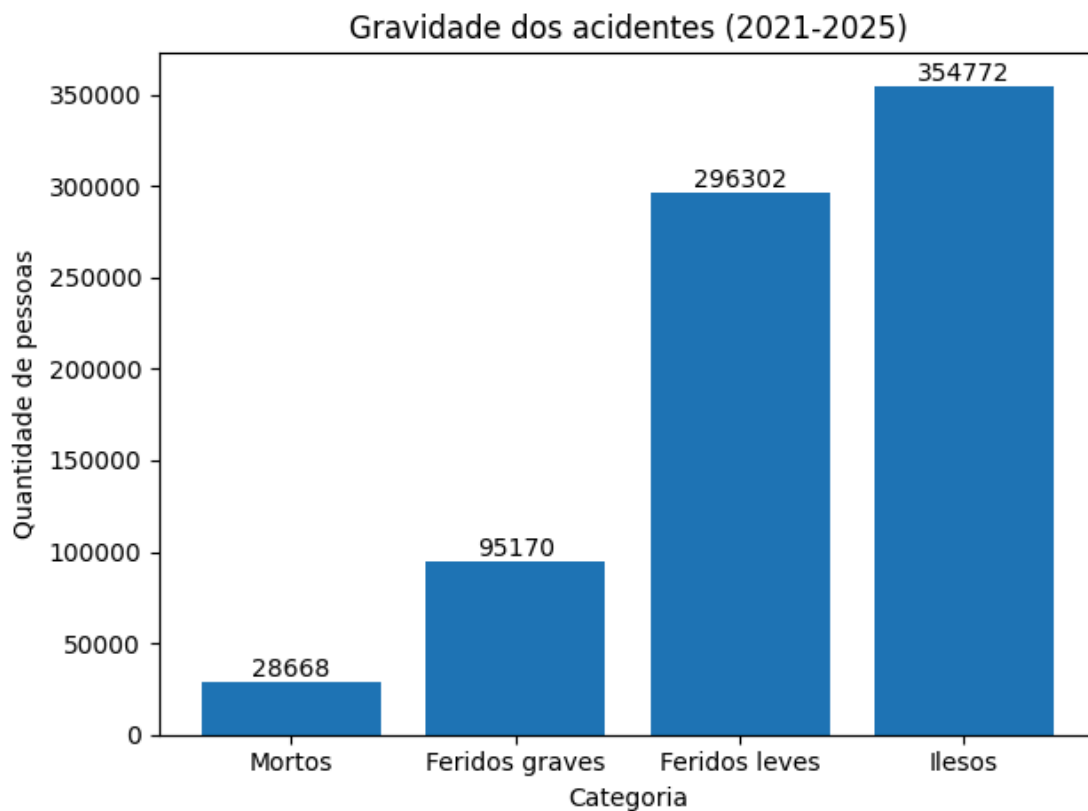
6.3 Gravidade dos acidentes

Dados Quantitativos

Enquanto Sebastião presencia os desafios da rotina nas estradas, Maria acompanha diariamente o impacto das ocorrências atendidas pela Polícia Rodoviária Federal.

A análise dos dados demonstra que, além dos registros sem vítimas fatais, existe uma quantidade significativa de pessoas feridas nos acidentes registrados.

O gráfico abaixo apresenta a distribuição da gravidade das ocorrências.



Os dados reforçam que os acidentes geram impactos importantes na segurança viária e na vida das pessoas envolvidas.

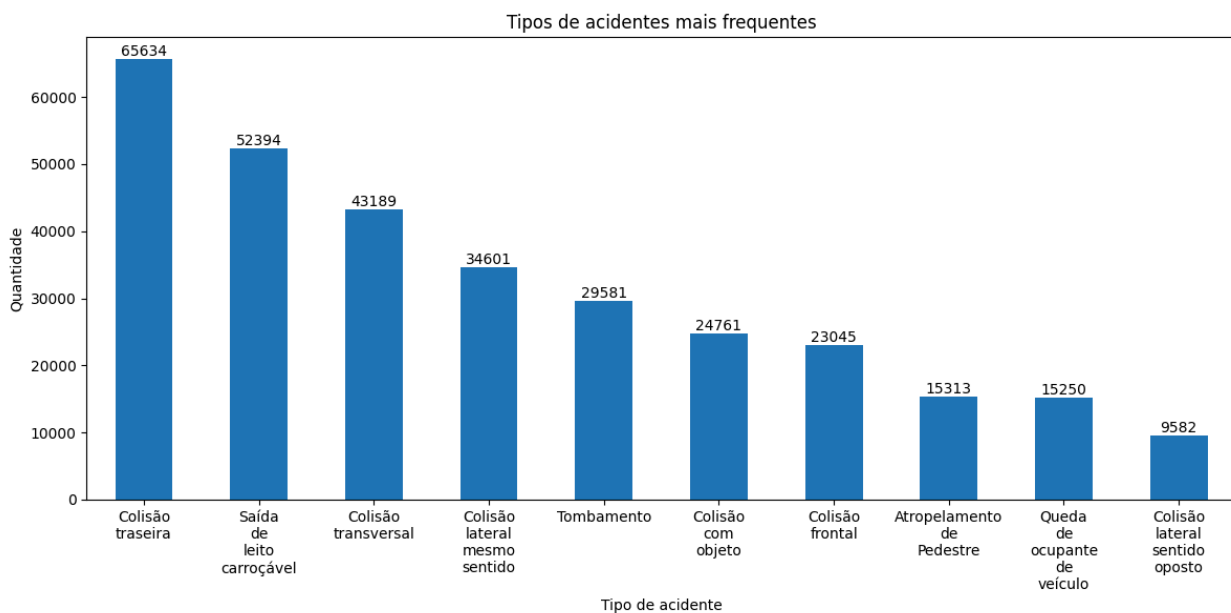
6.4 Tipos de acidentes mais frequentes

Dados Categóricos

Durante o acompanhamento das ocorrências, Maria percebe que determinados tipos de acidentes aparecem repetidamente nas rodovias federais.

Os dados confirmam essa percepção ao revelar maior frequência em ocorrências como colisões traseiras, colisões transversais e saídas de pista.

O gráfico abaixo apresenta os tipos de acidentes mais frequentes.



A análise demonstra que determinados comportamentos e situações se repetem constantemente nas rodovias brasileiras.

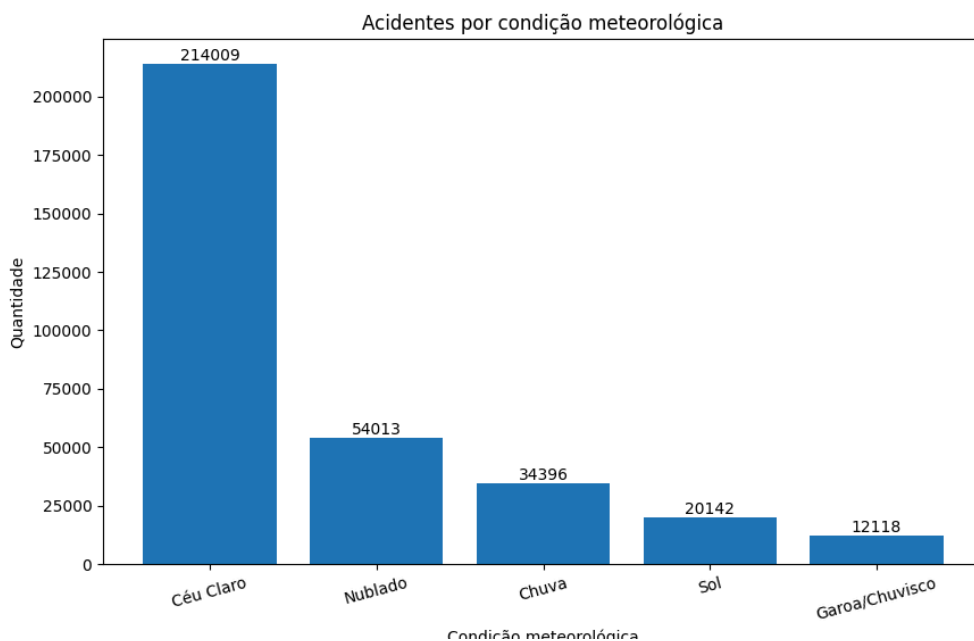
6.5 Condições meteorológicas

Dados Categóricos

Além dos padrões observados nos acidentes, fatores ambientais também aparecem associados às ocorrências registradas.

Maria observa que diferentes condições climáticas podem influenciar diretamente as situações de risco enfrentadas pelos motoristas.

O gráfico abaixo apresenta as condições meteorológicas mais frequentes nos acidentes analisados.



Os dados mostram que a maior parte dos acidentes ocorreu em condições de céu claro. Entretanto, é importante considerar que a maioria dos dias apresenta condições climáticas normais, o que também contribui para um maior volume de circulação nas rodovias.

Dessa forma, os resultados indicam que fatores humanos e o intenso fluxo de veículos possuem forte influência nas ocorrências registradas.

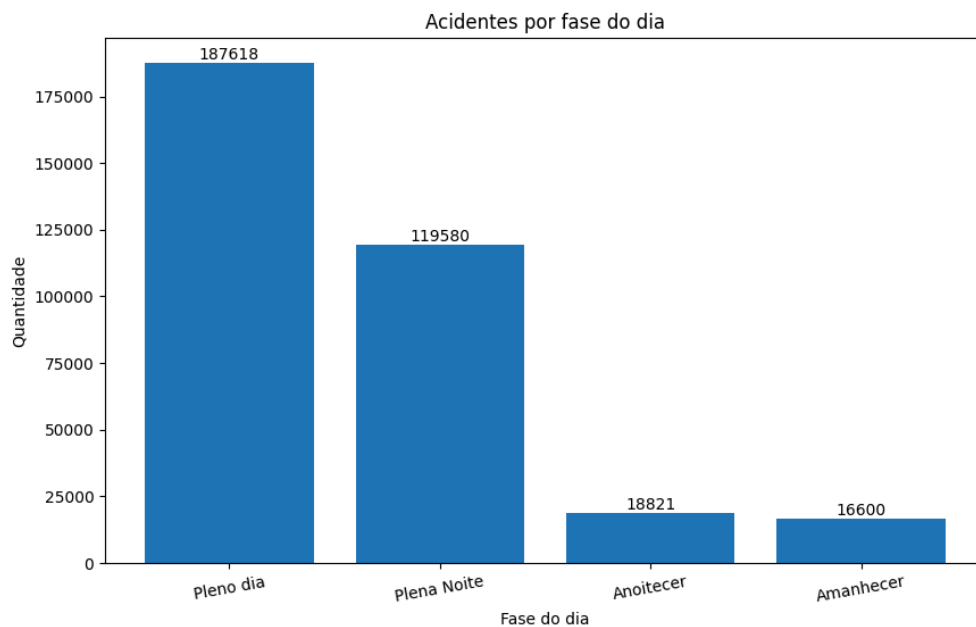
6.6 Fase do dia

Dados Categóricos

Durante suas viagens pelas rodovias, Sebastião também enfrenta diferentes condições de visibilidade e movimentação ao longo do dia.

Os dados mostram que determinadas fases do dia apresentam maior concentração de acidentes registrados.

O gráfico abaixo apresenta a distribuição das ocorrências de acordo com a fase do dia.



Os dados mostram que a maior parte dos acidentes ocorreu durante o pleno dia. Entretanto, é importante considerar que esse período também apresenta maior circulação de veículos nas rodovias.

Dessa forma, fatores como fluxo intenso, visibilidade e cansaço dos motoristas podem influenciar diretamente as ocorrências registradas.

7. DESCOBERTAS E INSIGHTS

Ao conectar todas as análises realizadas, os dados mostram que os acidentes em rodovias federais brasileiras não acontecem de forma totalmente aleatória.

A análise exploratória revelou padrões importantes relacionados ao comportamento das ocorrências registradas entre os anos de 2021 e 2025.

Entre os principais insights identificados, destacam-se:

- crescimento gradual do número de acidentes ao longo dos anos analisados;
- maior concentração de ocorrências em estados com intenso fluxo rodoviário;
- predominância de colisões traseiras e saídas de pista entre os tipos de acidentes mais frequentes;
- elevada quantidade de acidentes registrados durante o pleno dia e em condições de céu claro;
- influência de fatores relacionados ao fluxo intenso de veículos e comportamento humano nas ocorrências analisadas.

Além disso, os resultados demonstram que fatores ambientais, horários de circulação e padrões de comportamento também possuem relação significativa com os acidentes registrados nas rodovias federais.

A análise exploratória permitiu transformar dados estatísticos em informações mais compreensíveis, facilitando a interpretação dos principais padrões identificados durante a investigação.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com o desenvolvimento do storytelling, o grupo pretende apresentar os resultados da análise de forma mais visual, objetiva e acessível.

A proposta é utilizar gráficos, narrativa e elementos visuais para facilitar a compreensão dos dados e tornar a apresentação mais dinâmica.

Além disso, o roteiro desenvolvido nesta etapa servirá como base para a futura apresentação do projeto.

9. LIMITAÇÕES DA ANÁLISE

Apesar dos padrões identificados durante a análise exploratória, os resultados apresentados estão relacionados exclusivamente aos dados disponibilizados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no período analisado.

Além disso, fatores externos como condições específicas das rodovias, comportamento individual dos motoristas e outras variáveis não exploradas nesta etapa também podem influenciar diretamente nas ocorrências registradas.

Dessa forma, futuras análises poderão aprofundar a investigação utilizando novas variáveis, técnicas estatísticas e abordagens complementares.

10. REPOSITÓRIO DO PROJETO

Os scripts desenvolvidos para a análise exploratória de dados, assim como os gráficos e arquivos utilizados no projeto, encontram-se organizados no repositório oficial do grupo no GitHub.

Repositório disponível em:

<https://github.com/frcisc0/projeto-acidentes-rodovias>

11. APRESENTAÇÃO FINAL EM VÍDEO

Como etapa final do projeto, foi desenvolvida uma apresentação em vídeo contendo a narrativa construída a partir da análise exploratória dos dados.

A apresentação reúne os principais resultados obtidos durante a investigação, utilizando gráficos, elementos visuais, recursos de Data Storytelling e interpretação dos padrões identificados nos dados da Polícia Rodoviária Federal.

Vídeo disponível em:

<https://youtu.be/PHAIXFOS2GE>

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO PROJETO

O desenvolvimento deste projeto permitiu aplicar conceitos de Análise Exploratória de Dados, visualização de informações e Data Storytelling utilizando dados públicos da Polícia Rodoviária Federal.

Ao longo das etapas do trabalho, foi possível organizar os dados, construir análises, identificar padrões relevantes e comunicar os resultados por meio de gráficos e recursos visuais.

A apresentação final em vídeo complementa a análise desenvolvida, permitindo transmitir os principais insights de forma mais clara, objetiva e acessível.

Dessa forma, o projeto demonstra como a Ciência de Dados pode contribuir para a transformação de dados públicos em conhecimento útil para compreensão de problemas reais da sociedade.

13. CONCLUSÃO

Mais do que números e gráficos, os dados analisados representam situações reais enfrentadas diariamente nas rodovias brasileiras.

Através do Data Storytelling, o projeto busca aproximar os dados da realidade vivida por motoristas e profissionais que convivem com os impactos dos acidentes.

Dessa forma, a análise exploratória contribui não apenas para identificar padrões estatísticos, mas também para comunicar informações relevantes de maneira mais clara, humana e compreensível.